

Procedimento para Correção de Desalinhamento em Motor Elétrico

1. Objetivo

Este documento descreve o procedimento recomendado para identificar, corrigir e validar um problema de desalinhamento em um conjunto motor elétrico acoplado a uma carga rotativa. O objetivo é reduzir vibração, esforço mecânico nos mancais, desgaste prematuro do acoplamento e perda de eficiência operacional.

2. Descrição do Problema

O desalinhamento ocorre quando o eixo do motor e o eixo da máquina acionada não estão corretamente alinhados. Mesmo pequenos desvios podem gerar aumento de vibração, aquecimento, ruído, desgaste de rolamentos, falhas no acoplamento e redução da vida útil do sistema.

Os principais tipos de desalinhamento são:

2.1 Desalinhamento Paralelo

Ocorre quando os eixos estão paralelos, mas deslocados entre si.

2.2 Desalinhamento Angular

Ocorre quando os eixos se encontram em ângulo, ou seja, as linhas de centro não são colineares.

2.3 Desalinhamento Combinado

É a condição mais comum, quando existe simultaneamente desalinhamento paralelo e angular.

3. Sintomas Comuns

Um motor desalinhado pode apresentar:

- Vibração elevada;
- Aumento de temperatura nos mancais;
- Ruído anormal;
- Desgaste irregular do acoplamento;
- Folga excessiva;

- Corrente elétrica acima do normal;
 - Quebra prematura de rolamentos;
 - Afrouxamento de parafusos de fixação;
 - Redução da eficiência do conjunto.
-

4. Ferramentas e Instrumentos Necessários

Para realizar a correção, recomenda-se utilizar:

- Relógio comparador ou alinhador a laser;
 - Chaves adequadas para os parafusos de fixação;
 - Calços metálicos calibrados;
 - Régua metálica ou escala de precisão;
 - Torquímetro;
 - Medidor de vibração ou acelerômetro;
 - Termômetro infravermelho ou câmera térmica;
 - EPIs adequados;
 - Planilha ou formulário de registro das medições.
-

5. Procedimento de Segurança

Antes de iniciar qualquer intervenção:

1. Desligar o motor elétrico.
 2. Bloquear e etiquetar a fonte de energia.
 3. Confirmar ausência de tensão.
 4. Aguardar a parada completa das partes girantes.
 5. Garantir que não exista partida automática.
 6. Utilizar os EPIs adequados.
 7. Verificar se a área está limpa e segura para trabalho.
-

6. Diagnóstico Inicial

6.1 Inspeção Visual

Verificar:

- Estado do acoplamento;
- Aperto dos parafusos;
- Presença de folgas;
- Condição da base;
- Trincas ou deformações;

- Calços oxidados, dobrados ou mal posicionados;
- Excesso de sujeira na base;
- Desgaste nos rolamentos;
- Deslocamento aparente entre motor e carga.

6.2 Medição de Vibração

Coletar vibração nos mancais do motor e da máquina acionada, preferencialmente nas direções:

- Horizontal;
- Vertical;
- Axial.

Em casos de desalinhamento, é comum observar aumento de vibração principalmente em componentes relacionadas à rotação do eixo, como 1x RPM e 2x RPM.

6.3 Verificação de Temperatura

Medir a temperatura dos mancais e comparar com uma condição normal de operação. Temperaturas elevadas podem indicar esforço mecânico causado pelo desalinhamento.

7. Preparação para o Alinhamento

Antes de alinhar:

1. Limpar a base do motor.
 2. Remover calços danificados.
 3. Verificar se o motor está corretamente apoiado.
 4. Conferir se não há pé manco.
 5. Verificar folgas no acoplamento.
 6. Confirmar que os eixos podem girar livremente.
 7. Garantir que a máquina acionada esteja fixa e nivelada.
-

8. Verificação de Pé Manco

O pé manco ocorre quando um dos apoios do motor não encosta corretamente na base. Isso causa deformação da carcaça ao apertar os parafusos.

Procedimento:

1. Afrouxar todos os parafusos de fixação do motor.
2. Apertar três pés e deixar um livre.
3. Medir a folga sob o pé livre.
4. Inserir calço adequado, se necessário.

5. Repetir o processo para os quatro pés.
 6. Garantir que todos os pés estejam apoiados corretamente antes do alinhamento final.
-

9. Correção do Desalinhamento

9.1 Correção Vertical

A correção vertical é feita adicionando ou removendo calços sob os pés do motor.

Passos:

1. Medir o desalinhamento vertical.
2. Calcular a quantidade de calço necessária.
3. Afrouxar os parafusos do motor.
4. Inserir ou remover calços calibrados.
5. Reapertar parcialmente os parafusos.
6. Repetir a medição.
7. Ajustar até atingir a tolerância desejada.

9.2 Correção Horizontal

A correção horizontal é feita deslocando lateralmente o motor.

Passos:

1. Afrouxar levemente os parafusos de fixação.
 2. Utilizar parafusos de ajuste ou ferramenta adequada para mover o motor.
 3. Realizar pequenos deslocamentos.
 4. Medir novamente o alinhamento.
 5. Repetir até atingir a condição aceitável.
 6. Apertar os parafusos com torque adequado.
-

10. Cuidados Durante o Alinhamento

Durante o procedimento:

- Não utilizar calços improvisados;
- Não empilhar quantidade excessiva de calços;
- Evitar calços sujos, amassados ou oxidados;
- Não forçar o acoplamento para compensar desalinhamento;
- Não apertar totalmente os parafusos antes da medição final;
- Sempre verificar se o aperto dos parafusos alterou o alinhamento;
- Realizar medições repetidas para confirmar estabilidade.

11. Verificação Final

Após o alinhamento:

1. Apertar todos os parafusos com torque adequado.
2. Girar manualmente o eixo, se possível.
3. Confirmar que não há interferência mecânica.
4. Reinstalar proteções do acoplamento.
5. Liberar o sistema para teste.
6. Ligar o motor em vazio ou com baixa carga, quando possível.
7. Monitorar vibração, ruído, corrente e temperatura.
8. Comparar os valores com os dados obtidos antes da correção.

12. Critérios de Aceitação

O alinhamento pode ser considerado satisfatório quando:

- A vibração reduzir em relação à condição inicial;
- Não houver ruído anormal;
- A temperatura dos mancais permanecer estável;
- O motor operar sem oscilações excessivas;
- O acoplamento trabalhar sem esforço aparente;
- As medições estiverem dentro da tolerância definida pelo fabricante ou pelo procedimento interno.

13. Registro do Serviço

Registrar as seguintes informações:

- Data da intervenção;
 - Identificação do motor;
 - Rotação de operação;
 - Tipo de acoplamento;
 - Condição inicial de vibração;
 - Condição final de vibração;
 - Valores de desalinhamento encontrados;
 - Quantidade de calços adicionados ou removidos;
 - Temperatura antes e depois;
 - Observações sobre ruído ou comportamento anormal;
 - Nome do responsável pela intervenção.
-

14. Possíveis Causas do Desalinhamento

O desalinhamento pode ser causado por:

- Instalação inadequada;
 - Base deformada;
 - Pé manco;
 - Reaperto incorreto dos parafusos;
 - Dilatação térmica;
 - Vibração excessiva;
 - Afrouxamento da fixação;
 - Substituição incorreta do motor;
 - Desgaste do acoplamento;
 - Impactos mecânicos;
 - Falha estrutural na base.
-

15. Recomendações Preventivas

Para evitar reincidência:

- Verificar alinhamento após manutenção;
 - Inspecionar periodicamente o acoplamento;
 - Monitorar vibração em rotina preditiva;
 - Registrar tendência de temperatura;
 - Conferir torque dos parafusos;
 - Evitar partida com base solta;
 - Utilizar calços adequados;
 - Corrigir pé manco antes do alinhamento;
 - Reavaliar alinhamento após aquecimento do sistema, se houver dilatação significativa.
-

16. Conclusão

A correção do desalinhamento em motores elétricos exige inspeção cuidadosa, medições confiáveis e ajustes progressivos. O procedimento deve considerar tanto o alinhamento vertical quanto o horizontal, além da verificação de pé manco e das condições da base.

Após a correção, a redução da vibração, da temperatura e do ruído indica que o conjunto voltou a operar em uma condição mecânica mais adequada. O acompanhamento periódico é essencial para garantir confiabilidade, aumentar a vida útil dos componentes e evitar falhas prematuras.